

Prüfungsordnung des Fachbereichs 06 Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (MNI) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik vom 17. Mai 2023 – Version 4

Genehmigung:

Nach § 43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik.

Für das Präsidium:

Gießen, den 20. Juli 2023

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des HessHG in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs MNI der THM am 17. Mai 2023 die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025) und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten / Veröffentlichung
23.04.2025 und 23.07.2025	03.09.2025	04.09.2025	01.10.2026 / AMB 102/2025
02.10.2024 und 15.01.2025	05.02.2025	07.02.2025	01.04.2025 / AMB 27/2025
31.01.2024	21.02.2024	23.02.2024	01.04.2024 / AMB 28/2024
17.05.2023	19.07.2023	20.07.2023	01.10.2023 / AMB 62/2023

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der THM veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhalt:

- § 1 Geltungsbereich, Studienziele
 - § 2 Zugangsvoraussetzungen
 - § 3 Zulassungsvoraussetzungen
 - § 4 Zulassungsentscheidung
 - § 5 Immatrikulation
 - § 6 Mastergrad und -urkunde
 - § 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache
 - § 8 Mentorinnen und Mentoren / Wahlpflichtpools
 - § 9 Entwicklungsprojekt
 - § 10 Zulassung zur Masterarbeit
 - § 11 Bearbeitungszeit und Umfang der Masterarbeit
 - § 12 Abgabe der Masterarbeit
 - § 13 Zulassung zum Kolloquium
 - § 14 Durchführung des Kolloquiums und Berechnung der Note der Masterarbeit
 - § 15 Kostenpflicht
 - § 16 Inkrafttreten, Übergangsregelung
-
- Anlage 1 Übersicht über die im Masterstudiengang Informatik zu erbringenden Module
 - Anlage 2 Modulhandbuch
 - Anlage 3a Masterzeugnis, deutsch
 - Anlage 3b Masterzeugnis, englisch
 - Anlage 4a Masterurkunde, deutsch
 - Anlage 4b Masterurkunde, englisch
 - Anlage 5 Diploma Supplement
 - Anlage 6 Verfahren zur Durchführung eines Eignungstests für Bewerberinnen und Bewerber, die die für die Zulassung erforderliche Gesamtnote nicht erreichen

§ 1 Geltungsbereich, Studienziele

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Ingenieur-Informatik des Fachbereichs MNI.
- (2) Ziel des Masterstudiengangs ist der Erwerb von anwendungsbezogener Fach- und Führungskompetenzen für die Übernahme von Führungspositionen und besonders qualifizierten Stabsfunktionen. Dazu werden den Studierenden nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zusätzliche tiefergehende wissenschaftlich fundierte Konzepte, Methoden und Techniken im Bereich der Ingenieur-Informatik vermittelt. Dazu ist nicht nur die Verbreiterung des Wissens im Umfeld von Embedded-Prozessoren, Aktoren und Sensoren, heterogenen und verteilten Systemen notwendig, sondern auch die Verbreiterung der Methodenkompetenz. Daneben ist für die wissenschaftlich fundierte Ausbildung die Vertiefung der mathematischen, theoretischen und naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse zwingend. Das anwendungsorientierte Studium soll die Studierenden dazu befähigen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten und sie anwendungsbezogen einzusetzen. Studierende sind mit interdisziplinären Problemstellungen hin zu den traditionellen Ingenieursdisziplinen vertraut. Die Studierenden erwerben Kommunikations- und Urteilsfähigkeit, die sie zur Interaktion mit den Expertinnen und Experten des jeweiligen Anwendungsgebiets befähigt.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Masterstudium baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (180 CrP) an einer Hochschule in der Fachrichtung Ingenieur-Informatik auf.
- (2) Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (180 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss Ingenieur-Informatikanteile, insbesondere in den Bereichen
 - Mathematik für Ingenieure (Analysis)
 - Elektrotechnik-Grundlagen
 - Programmiertechnik
 - Software Engineering
 - Embedded Systems (Mikroprozessortechnik, Eingebettete Systeme, ...)
 - Erfahrungen in der Durchführung von Software-Projekten, insbesondere auf Basis eingebetteter Systeme

in annähernd gleichem Umfang enthalten wie der Bachelorstudiengang Ingenieur-Informatik an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Über die Erfüllung dieser Bedingung entscheidet die Zulassungskommission. Für Bewerberinnen und Bewerber, die diese Kenntnisse nicht durch das erste berufsqualifizierende Hochschulzeugnis belegen können, gilt zusätzlich § 4 Abs. 4.

- (3) Der Zugang zum Masterstudiengang Ingenieur-Informatik ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) ist.

Wird die Gesamtnote nicht erreicht, kann die Bewerberin oder der Bewerber auf Antrag eine Prüfung (Eignungstest) ablegen, durch die festgestellt wird, ob sie oder er trotz Nichterreichens der Gesamtnote über die erforderliche Eignung für das Masterstudium verfügt.

Die Durchführung des Eignungstests erfolgt im Fachbereich. Durch Bestehen des Eignungstests gilt diese Zugangsvoraussetzung als erfüllt. Das Nähere regelt Anlage 6 der Prüfungsordnung. Ein Nicht-Bestehen des Eignungstests bedeutet, dass die erforderliche Eignung für das Masterstudium nicht vorliegt.

Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, können auf Antrag ebenfalls eine Prüfung (Eignungstest) gem. Anlage 6 ablegen, wenn mit hinreichend konkreter Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass ihre Abschlussnote nicht mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) sein wird.

- (4) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich).

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Ingenieur-Informatik setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik“ über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:

1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 und 2 durch
 - a) Abschlusszeugnis,
 - b) Diploma Supplement und
 - c) Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.

Können diese Abschlussdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 7.

2. Darstellung des persönlichen und beruflichen Werdegangs in Form eines Lebenslaufs (Curriculum Vitae), insbesondere bisheriger einschlägiger Berufstätigkeit sowie Fort- und Weiterbildung.
 3. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 3. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.
- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche eingeholt und mit dem Originaldokument eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Ingenieur-Informatik wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei die Zulassungskommission. Diese besteht aus drei Professorinnen und Professoren, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters und zwei Studierenden. Die Mitglieder der Zulassungskommission aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch den Fachbereichsrat jeweils für die Dauer von drei Jahren, die studentischen

Mitglieder für die Dauer eines Jahres bestimmt. Die Zulassungskommission kann weitere Professorinnen und Professoren zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann sie für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z. B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.

- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten der Technischen Hochschule Mittelhessen (vertreten durch das Studiensekretariat). Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Zusätzlich zur Vorlage von Nachweisen gem. § 2 Abs. 1 oder falls Bewerberinnen und Bewerber, die in § 2 Abs. 1 genannten Kenntnisse nicht durch das Zeugnis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses belegen können, besteht die Möglichkeit, mit den Bewerberinnen oder Bewerbern ein Eignungsgespräch vor zwei Professorinnen oder Professoren, von denen mindestens eine oder einer Mitglied der Zulassungskommission ist, durchzuführen. In diesem wird festgestellt, welche Leistungen nachgeholt werden müssen. Ist bei einer Bewerberin oder einem Bewerber zu erwarten, dass die vorhandenen Defizite nachgeholt werden können, erfolgt die Zulassung mit der Auflage, die fehlenden Kenntnisse durch das erfolgreiche Absolvieren von Modulen aus dem Bachelorstudiengang Ingenieur-Informatik auszugleichen. Die Zulassung zum Entwicklungsprojekt ist nur möglich, wenn hinreichende Kenntnisse nach § 2 Abs. 1 nachgewiesen werden.
- (5) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Ingenieur-Informatik benötigt werden, können mit Auflage zum Masterstudiengang Informatik zugelassen werden. Sie müssen die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus dem Bachelorstudiengang Ingenieur-Informatik ausgleichen. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft die Zulassungskommission. Die Zulassung zum Entwicklungsprojekt ist nur möglich, wenn hinreichende Kenntnisse nach § 2 Abs. 1 nachgewiesen werden.

Die zum Ausgleich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Ingenieur-Informatik nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (7) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können.

Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:

- alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
- die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu erreichenden CrP müssen dabei mindestens 70% bereits erworben worden sein,
- die aktuelle Durchschnittsnote.

Bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang

Ingenieur-Informatik muss der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) oder der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums sowie das Bestehen des Eignungstests nach Anlage 6 nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

§ 5 Immatrikulation

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der Hessischen Immatrikulationsverordnung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

§ 6 Mastergrad und -urkunde

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Masterstudiengang Ingenieur-Informatik wird der akademische Grad Master of Science (M. Sc.) mit Urkunde nach Anlage 4 verliehen. Der Masterabschluss eröffnet den Zugang zum höheren Dienst.

§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache

- (1) Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang Ingenieur-Informatik beträgt vier Semester, das entspricht zwei Studienjahren. Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen.
- (2) Neben vier Pflichtmodulen (MAT5001 Differentialgleichungen und Transformationen, GEN5001 Masterseminar, GEN5002 Entwicklungsprojekt (inkl. Begleitseminar) und GEN5003 Masterarbeit mit Kolloquium) ist das Modulangebot des Masterstudiengangs nach Anlage 1 in Wahlpflichtpools gegliedert.
- (3) Die zu erbringenden Module sind in der Regel aus dem Angebot des Masterstudiengangs Ingenieur-Informatik nach Anlage 1 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen bzw. weiterer Hochschulen erbracht werden. Entstandene Fehlversuche werden angerechnet. §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden.
- (4) Bei Wahlpflichtmodulen ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Bei weniger als 6 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern zu Beginn der Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Durchführung eines Wahlpflichtmoduls. Hierüber entscheidet das Dekanat im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss.
- (5) Lehr- und Prüfungssprache ist Deutsch. Im Modulhandbuch (Anlage 2) können zusätzliche Prüfungssprachen erlaubt werden.

§ 8 Mentorinnen und Mentoren / Wahlpflichtpools

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Ingenieur-Informatik ist formal nicht gegliedert. Die Studierenden wählen zu Beginn des Masterstudiums ein Entwicklungsprojekt aus dem Angebot des Studiengangs Master of Science Ingenieur-Informatik. Durch die Wahl des jeweiligen Entwicklungsprojekts werden die Studierenden einer Mentorin oder einem Mentor (betreuende Professorin oder betreuender Professor) zugeordnet.
- (2) Die Studierenden planen zusammen mit ihrer Mentorin oder ihrem Mentor einen individuellen Studienplan, der eine zielgerichtete Vorbereitung auf das jeweilige Entwicklungsprojekt ermöglicht. Der Studienplan muss von der Mentorin bzw. dem Mentor – und im Rahmen eines Vier-Augen-Prinzips – auch von der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan semesterweise genehmigt werden.
- (3) In Absprache mit der Mentorin oder dem Mentor wählen die Studierenden aus den jeweiligen